MPI 分布式图神经网络推理

实现、验证与性能分析 | 4 台鲲鹏 ECS，3 种 MPI 策略

实验结论

默认图上，四机四进程 mpi2 为 0.4839 秒，相对独立串行参考 1.6555 秒，加速比 3.42，效率 0.86。四机八进程降至 0.3695 秒，但波动更大。单机四进程受两核争用影响，慢于单机双进程。

halo 交换的收益取决于图划分。强社区结构适合 block；高阶节点集中时，cyclic 虽增加通信，却能通过均衡负载缩短耗时。非阻塞实现具备重叠计算路径，但不保证每个配置都更快。

环境与比较条件

四台 openEuler 20.03 LTS、aarch64；每台 2 vCPU，lscpu 显示 HiSilicon、2.9 GHz；系统可见内存 2844 MiB。MPICH 3.3.2 统一位于 /usr/local/mpich；GCC 7.3.0；Python 3.7.9、NumPy 1.21.6。集群使用私网通信。

编译统一采用 -O3 -std=c++17 -Wall。默认图 N=200000、平均度参数 20、输入维度 64、8 个社区、intra=0.70、seed=2025；实际有向边 3999004。默认网络 2 层、隐层 64，权重种子由框架固定，最后一层不加 ReLU。

三种实现与通信计划

gnnSetup：扫描局部 CSR，将远程邻居按 owner 分组并去重；Alltoall 交换请求数，Alltoallv 交换全局节点编号；发送方转成本地编号。halo 按发送方分组连续存放，counts/displs 在每层乘输入维度。计划只建一次，每层交换当前表示。

mpi1：打包请求节点，MPI_Alltoallv 仅交换 halo，再调用原有 SpMM 核。mpi2：先 Irecv、再 Isend；本地节点预先重排为内部节点前缀与边界后缀，传输期间计算内部前缀，Waitall 后计算边界。缓冲区在等待完成前保持有效。

allgather：每层用 Allgatherv 收集全部节点表示，再按全局编号放入本地/halo 区。显式保留 rank 顺序到全局编号的映射，适用于 cyclic 和内部节点重排。基线仍需整图表示缓冲区。

正确性

原有计算核、串行参考、校验逻辑保持不变。10 组边界配置 × 3 策略全部通过：P=1/4、block/cyclic、L=1/3；N=203、d=7、hidden=11，含 77 个孤立点且不能被 4 整除；另用 N=3、0 边、P=4 覆盖空分区。19 组性能配置的 57 项检查也全部通过，容差 atol=rtol=1e-7。

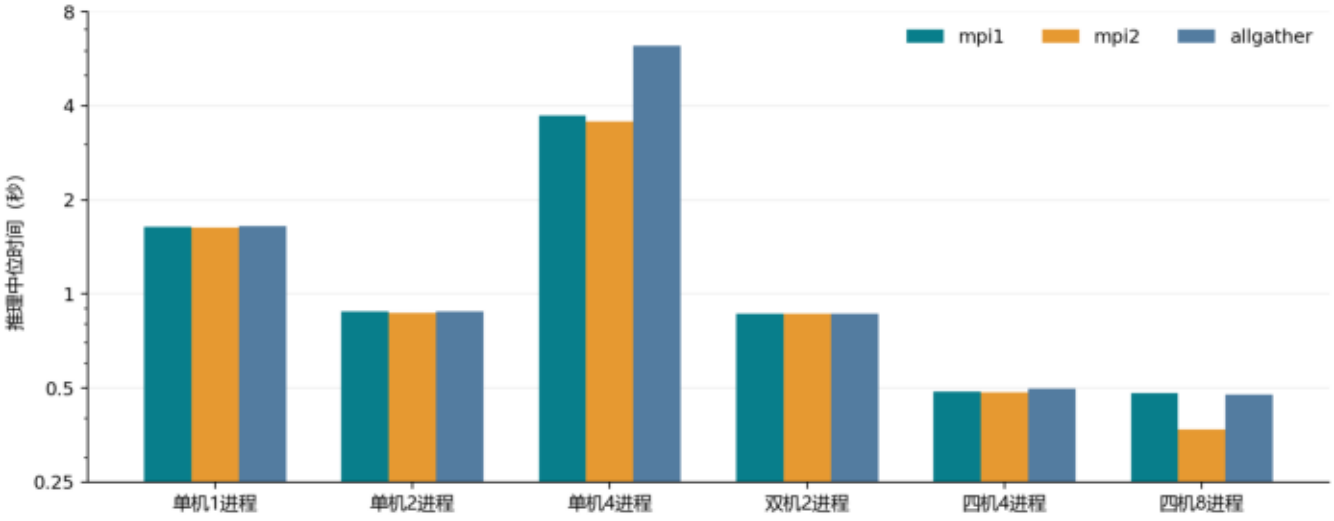
进程分布决定扩展收益

默认图与网络参数固定；时间单位为秒

计时方法与公平串行基准

每组预热 1 次、正式 10 次。每次计时前 Barrier，使用 MPI_Wtime，取所有进程的最大耗时；计时包含缓冲区分配、打包、通信、等待和计算，排除加载、划分、计划、校验和打印。报告单独列出划分+建计划时间。

框架的 rank 0 串行参考会受到其他 rank 忙等的影响，单机四进程尤甚。因此报告使用独立驱动调用同一个 gnnSerial，预热 1 次、重复 10 次；同图/层数/维度统一使用其中位数。默认 T_serial=1.655455 秒。S=T_serial/T_parallel，E=S/P；原始框架结果完整保留。



进程分布	mpi1	mpi2	allgather	mpi2 最小/最大	S / E
单机 1	1.6362	1.6341	1.6448	1.6299/1.6363	1.01/1.01
单机 2	0.8778	0.8696	0.8811	0.8624/0.8758	1.90/0.95
单机 4	3.7129	3.5591	6.2371	1.9105/3.7322	0.47/0.12
双机 2	0.8652	0.8640	0.8631	0.8574/0.9701	1.92/0.96
四机 4	0.4871	0.4839	0.4973	0.4706/0.5168	3.42/0.86
四机 8	0.4828	0.3695	0.4758	0.3362/0.7335	4.48/0.56

单机四进程时仅有两核可执行，MPI 忙等和调度竞争使墙钟时间上升；现场 RSS 合计约 1 GiB，未使用交换空间，未观察到内存耗尽。四机八进程用满 8 核，但 halo 总数从 466026 升至 739026，通信与进程调度限制扩展。

默认四机四进程的内部节点仅占 1.12%，可供重叠的工作很少。八进程 mpi2 的最小/最大值为 0.3362/0.7335 秒，不能将最小值当稳定性能。

图结构、计算量与负载均衡

四机四进程；除表中变量外采用默认参数

社区局部性与划分

intra	划分	跨边%	halo/千	内部%	mpi1	mpi2	全量
0.10	block	67.6	593.3	0.0	0.5558	0.5566	0.5319
0.10	cyclic	75.0	596.0	0.0	0.5620	0.5622	0.5442
0.70	block	22.5	466.0	1.1	0.4871	0.4839	0.4973
0.70	cyclic	75.0	595.9	0.0	0.5168	0.5098	0.5024
0.95	block	3.7	132.2	47.4	0.4151	0.4180	0.4585
0.95	cyclic	75.0	595.9	0.0	0.4879	0.4795	0.4796

intra=0.95 时 block 的 halo 接收量约为 64.6 MiB/次（所有 rank 合计），全量基线的逻辑远程接收量约 293.0 MiB/次，不代表物理链路计数。内部节点占 47.4%，但 mpi2 略慢于 mpi1：存在重叠路径不等于一定有收益；计算占比、MPI 进展和额外开销都可能限制效果，本实验未分阶段定量归因。

层数与隐层维度

网络参数	mpi1	mpi2	allgather	划分+计划
L=1 H=64	0.2285	0.2265	0.2387	0.0279
L=2 H=32	0.2753	0.2763	0.2831	0.0314
L=2 H=64	0.4871	0.4839	0.4973	0.0296
L=2 H=128	1.1868	1.1802	1.1811	0.0296
L=4 H=64	0.9922	1.0024	0.9912	0.0278

每层表示都会改变，L 层必须交换 L 次。增加 hidden 不仅增加通信，还提高线性变换的计算量；因此隐层 128 的耗时增幅大于简单的通信字节比例。

高阶节点集中与分散

hub-span	划分	边负载 max/mean	halo/千	mpi2	allgather
0.1	block	1.668	502.3	0.7992	0.7838
0.1	cyclic	1.006	599.5	0.6301	0.6372
1.0	block	1.007	581.9	0.6277	0.6086
1.0	cyclic	1.008	599.5	0.6337	0.6189

skew=0.02、skew-degree=400：高阶节点集中时 cyclic 用更多 halo 换取均衡。边数负载只是工作量代理，线性变换也按节点付出计算成本，不能把边负载比例直接当作耗时比例。

性能工具、局限与复现

原始日志、完整 min/median/max 与源代码均随压缩包提交

限定采集范围，避免混入 mpirun

虚拟机 perf list 仅列出软件事件；cycles、instructions 实测为 <not supported>。采用 task-clock、context-switches、page-faults，并用 /usr/bin/time -v 补充 RSS。MPI 在 rank 0 的可执行命令外加采集器，其他 rank 正常运行；不对 mpirun 整体采集。

串行驱动直接调用原 gnnSerial；MPI 使用 --only 策略 --no-check --warmup 1 --repeats 10，避免串行参考和校验污染采集。两者均执行 11 次推理；计数仍包含进程启动、图加载及 MPI 的划分/建计划，不能当作单次纯推理的硬件计数。

采集对象	task-clock/ms	切换 V/I	缺页次数	峰值 RSS/MiB
串行	18,242.46	6/32	27,095	223.2
mpi1/rank0	5,369.23	26/61	10,605	205.9
mpi2/rank0	5,535.86	25/75	10,606	205.9
全量/rank0	5,461.02	26/38	20,236	227.0

全量基线 rank 0 命令树峰值 RSS 为 227.0 MiB；串行为 223.2 MiB。RSS 是采集范围内最大常驻集，不能相加成精确的集群峰值。当前框架每个 rank 原本就完整加载 CSR 和初始特征，因此 halo 策略也未实现整图存储随 P 缩小。

task-clock 包含 MPI 忙等；缺页以次缺页为主，time 记录 major faults=0、swaps=0，不能据此推断缓存命中率。perf 在当前权限下自动使用 :u，context-switches:u 均为 0，不代表没有调度切换；表中 V/I 改用 time 的自愿/非自愿切换数。MPI 计数只代表 rank 0。

局限、负优化与可扩展方向

单机超配进程数是明确负优化；四机八进程的长尾波动提示不能只报告最快一次。当前按固定策略顺序运行，云主机噪声、温度和资源共享仍可能影响小幅差异，未做显著性检验。intra=0.95 下两种 halo 策略的微小差异不足以证明谁普遍更优。

扩展可考虑更好的图划分、仅存本地 CSR/特征、按维度复用通信缓冲区，以及在明确 CPU 预算下评估异步进展线程。本实验没有训练、GPU 或工业分布式框架，不能外推到训练任务。

复现与提交材料

云端目录：/home/dmq/lab3-20261114。执行 make；python3 run_experiments.py；bash run_profiles.sh。脚本含所有图生成命令和参数，生成后自动分发并核对四台 SHA-256。hostfile_single 为单机 4 slots；spread 为每机 1 slot；spread8 为每机 2 slots。

提交包包含 main.cpp/main.h、生成器、Makefile、独立串行驱动、采集脚本、hostfiles、4 页报告、逐步实验记录、完整 CSV 和原始日志；按要求不包含图数据文件。